

Tecnológico de Monterrey

Integración de Seguridad Informática en Redes y Sistemas de Software
(Gpo 501)

Documento de Planeación

Name:

Luis Alvaro Rosales Salazar A01255674
Juan De Dios Gastelum Gaxiola A00841469
Fernando Hernandez Cantu A00841856
Daniel Ivan Gonzales Morejon A01199140
Fernando Robles Vidrio A00841469

12th of October of 2026

Monterrey, Nuevo León

Introducción

En una emergencia atendida por la Cruz Roja Mexicana, poder obtener la información de quien llama por teléfono toma de 4 a 5 minutos, y la ambulancia llega en 25 a 30 minutos. Enlace Vital es una app para iPhone y Apple Watch que envía a la Cruz Roja un reporte completo con la ubicación exacta y el perfil médico, guía al usuario en primeros auxilios mientras llega la ayuda y mantiene conectadas a familias y vecinos durante situaciones de riesgo.
Este documento define cómo el equipo construirá la app durante el semestre: información general del proyecto, el roadmap de sprints, la descripción del equipo con roles y responsabilidades, y la matriz de riesgos con acciones correctivas. El objetivo es que cada integrante conozca sus entregables y fechas, y que el equipo esté preparado ante los problemas que puedan surgir.

Información general del proyecto

Campo	**Detalle**
Nombre del proyecto	Enlace Vital (nombre provisional)
Organización	Cruz Roja Mexicana
Curso	Integración de seguridad informática en redes y sistemas de software (Gpo 501)
Profesor	Elvia Itzamná Rosas Herrera
Plataforma	iOS (iPhone) con extensión para Apple Watch
Tecnologías	SwiftUI, watchOS, PostgreSQL, Speech to Text, IA en el dispositivo, RAG, Text to Speech, HealthKit, MapKit, APNs
Metodología	Scrum, sprints de 2 semanas
Seguimiento	GitHub Projects
Repositorio	Por definir (GitHub, con acceso para elviarosas@tec.mx)
Duración	Octubre a diciembre de 2026

Funcionalidades:

- **Reporte de emergencia:** Los usuarios reportan una emergencia, propia o de alguien más, escribiendo o dictando. La IA en el dispositivo llena los campos que solicita la Cruz Roja y redacta un resumen breve, y la ubicación exacta se envía al operador por SMS o enlace.
- **Perfil médico:** Los usuarios guardan su tipo de sangre, alergias, padecimientos, medicamentos y contactos de emergencia. El perfil se adjunta a cada reporte, se

comparte con su círculo familiar y está disponible para los paramédicos mediante un código QR.
- **Primeros auxilios guiados:** Mientras la ambulancia va en camino, la app da instrucciones paso a paso por voz según el tipo de emergencia, usando material de la Cruz Roja. También incluye una sección de aprendizaje con lecciones y videos.
- **Círculo familiar:** Las familias comparten su ubicación, reciben una notificación cuando un integrante reporta una emergencia y confirman cómo están con un "¿Estás bien?" después de una alerta en su zona. El Apple Watch puede alertar al círculo sobre lecturas anormales de frecuencia cardiaca.
- **Red de alertas comunitarias:** Los usuarios reciben alertas oficiales para su zona, como lluvias intensas o inundaciones, y pueden publicar reportes locales, como una calle inundada. Otros usuarios confirman los reportes, que expiran después de unas horas.

Roadmap

El proyecto se divide en cinco sprints. El Sprint 0 abarca la ideación y la planeación; los Sprints 1 a 4 duran dos semanas cada uno y terminan con una sesión de retroalimentación con el profesor y el socio formador. Las fechas son tentativas.

Sprint	Fechas	Objetivo	Entregas
Sprint 0	22 de sep. al 12 de oct.	Definir la idea, los requerimientos, la planeación y la metodología	CBL, Análisis de Requerimientos, Documento de Planeación, Metodología Ágil, Proyecto en GitHub
Sprint 1	13 de oct. al 26 de oct.	Construir la base técnica	Backend y base de datos, modelo de datos del reporte, registro e inicio de sesión, navegación principal, perfil médico básico
Sprint 2	27 de oct. al 9 de nov.	Completar el flujo de emergencia	Reporte con dictado por voz y resumen con IA, envío de ubicación por SMS/enlace, primeros auxilios guiados por voz, invitaciones al círculo
Sprint 3	10 de nov. al 23 de nov.	Completar las funcionalidades sociales	Ubicación y notificaciones del círculo, confirmaciones de "¿Estás bien?", red de alertas con reportes comunitarios, código QR del perfil médico, sección de aprendizaje
Sprint 4	24 de nov. al 4 de dic.	Estabilizar y presentar	Apple Watch, funcionalidades

Sprint	Fechas	Objetivo	Entregas
			adicionales si el tiempo lo permite, pruebas de seguridad, corrección de errores, presentación final

Hitos clave:

- Fin del Sprint 1: un usuario puede registrarse, iniciar sesión y guardar su perfil médico.
- Fin del Sprint 2: un usuario puede enviar un reporte completo y recibir guía de primeros auxilios (el flujo principal del MVP).
- Fin del Sprint 3: las cinco funcionalidades cumplen su MVP.
- Fin del Sprint 4: prototipo probado y presentado al socio formador.

Descripción del equipo

El equipo está formado por cuatro estudiantes de Ingeniería en Ciencias Computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Todos trabajan como desarrolladores y cada integrante es responsable de una funcionalidad principal, para que el trabajo avance en paralelo. El trabajo compartido (backend, base de datos, autenticación y notificaciones) se reparte durante el Sprint 1 para que nadie dependa de un solo integrante.

Integrante	Matrícula	Fortalezas
Juan De Dios Gastelum Gaxiola	A00841469	Desarollo frontend
Luis Alvaro Rosales Salazar	A01255674	Diseño de backend, GitHub
Fernando Hernández Cantú	A00841856	Backend, IA, gestión
Fernando Robles Vidrio	A00843290	Manejo de proyecto, Desarollo backend
Daniel Iván González Morejón	A01199140	Desarollo frontend

Roles del equipo

El equipo sigue los roles de Scrum. El Scrum Master y el Product Owner también trabajan como desarrolladores.

Rol	Integrante	Responsabilidades
Scrum Master	Fernando Hernandariasz Cantu	Facilitar los eventos de Scrum, mantener actualizado el tablero de GitHub Projects, eliminar bloqueos y asegurar que se cumplan los acuerdos del equipo.

Rol	Integrante	Responsabilidades
Product Owner	Luis Alvaro Rosales Salazar	Ser el enlace con la Cruz Roja y el profesor, priorizar el Product Backlog, redactar historias de usuario con criterios de aceptación y validar los entregables.
Desarrolladores	Los cinco integrantes	Estimar, construir y probar las historias del sprint, revisar el código de los demás y cumplir la Definición de Terminado.

Responsables de funcionalidades

Cada funcionalidad tiene un responsable que la diseña, la construye y la presenta. Con cinco funcionalidades y cuatro integrantes, quien termine primero su MVP apoya la red de alertas.

Funcionalidad	Responsable	Trabajo compartido relacionado
Reporte de emergencia	Por asignar	Modelo de datos del reporte, envío por SMS
Perfil médico	Por asignar	Autenticación y cifrado de datos
Primeros auxilios guiados	Por asignar	Integración de IA y RAG
Círculo familiar	Luis Alvaro Rosales Salazar	Notificaciones push, app de Apple Watch
Red de alertas comunitarias	Compartido	Base de datos de alertas y zonas

Matriz de riesgos

Probabilidad: 0 = no posible, 1 = posible. Impacto: aceptable de 1 a 3, tolerable de 4 a 5, indeseable de 6 a 8, intolerable de 9 a 10. Prioridad = probabilidad × impacto.

Id	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Acción correctiva
MR-1	La detección de caídas requiere un Apple Watch.	1	4	4	Tratarla como funcionalidad adicional; el MVP solo usa la frecuencia cardiaca a través de

Id	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prioridad	Acción correctiva
					HealthKit.
MR-2	No contar con una cuenta de Apple Developer para notificaciones push y pruebas en dispositivos físicos.	1	8	8	Confirmar en el Sprint 1 si el Tec proporciona la cuenta; mientras tanto, probar en el simulador.
MR-3	La IA en el dispositivo o el RAG generan resúmenes o respuestas poco confiables.	1	7	7	Usar plantillas estructuradas como respaldo y validar las respuestas con el material de la Cruz Roja.
MR-4	Retrasos en los entregables por problemas técnicos o carga académica.	1	9	9	Definir un MVP por funcionalidad, revisar el avance en cada daily y reasignar tareas a tiempo. Usar GitHub Projects para administrar nuestro tiempo.
MR-5	La Cruz Roja no comparte su material de primeros auxilios o tarda en dar retroalimentación.	1	5	5	Solicitarlo desde el Sprint 1 y usar guías públicas de primeros auxilios como respaldo.
MR-6	Filtración de los datos médicos o de ubicación de los usuarios.	1	10	10	Cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso basado en roles, pruebas de seguridad en el Sprint 4.

Metodología Ágil

Acuerdos del equipo: las decisiones se toman por consenso, con una votación si no hay acuerdo. Cada pull request necesita una revisión. Todos responden mensajes en un máximo de 24 horas.

Daily: 15 minutos, 3 veces por semana. Cada persona dice qué hizo, qué hará y qué la está bloqueando.

Sprint Planning: al inicio de cada sprint, de 1 a 2 horas. El equipo elige el Sprint Goal y los elementos del backlog para alcanzarlo.

Sprint Review y Retrospectiva: al final de cada sprint. En la review se muestra lo que se construyó, y en la retro (45 minutos) se define qué empezar, qué dejar de hacer y qué continuar.

Product Goal: "Dar a las personas en una emergencia una forma rápida de enviar su ubicación exacta y un resumen claro del paciente a la Cruz Roja, con primeros auxilios guiados mientras llega la ayuda."

Product Backlog: https://github.com/users/Fernando94654/projects/2

Sprint Backlog: el campo Sprint filtrado por la iteración actual.

Definición de Terminado: código revisado e integrado, pruebas aprobadas, criterios de aceptación cumplidos, sin errores críticos conocidos, documentado y demostrado.